

Mensch-Maschine-Interaktion (WS 24/25)

Übungsblatt 10

Für dieses Übungsblatt muss die Abgabe spätestens bis zum 09.01.25 um 12 Uhr erfolgen. Die Abgaben sind elektronisch an die E-Mail-Adresse mmiuebung@ls7.cs.tu-dortmund.de zu senden. Denken Sie bitte an die korrekte Betreffsformatierung

„MMI GruppeX BlattYY Vorname1 Nachname1 Vorname2 Nachname2 ...“

und fügen Sie Ihren Abgaben alle Namen und die Gruppennummer hinzu. Bitte beachten Sie die Hinweise zu den Übungen auf der Webseite <https://moodle.tu-dortmund.de/course/view.php?id=48995>

Aufgabe 10.1 (Sensomotorische Designanforderungen (G.2.))

[6 Punkte]

In der Vorlesung wurden Konzepte sensomotorischer Designanforderungen besprochen. Bearbeiten Sie hierzu folgende Aufgabenstellungen:

- Welche Problemstellungen müssen bei der Gestaltung von graphischen Oberflächen beachtet werden und wie lassen sich diese lösen? Nennen Sie zwei Beispiele dafür.
- Berechnen Sie anhand von Fitts' und Steering Law die Bewegungszeit, die benötigt wird, um ausgehend vom Pulldown-Menü "Bild" das Element "90° gegen UZS", zu erreichen, wie in der Abbildung 1 visualisiert (vgl. Folie 807, Kapitel G.2.). Verwenden Sie für die konstanten Parameter die Werte $a = 50 [ms]$ und $b = 150 [ms]$. Die Breite w und die Höhe h eines Elements im Pulldown-Menü ist mit $w = 7 [cm]$ und $h = 0.5 [cm]$ gegeben.

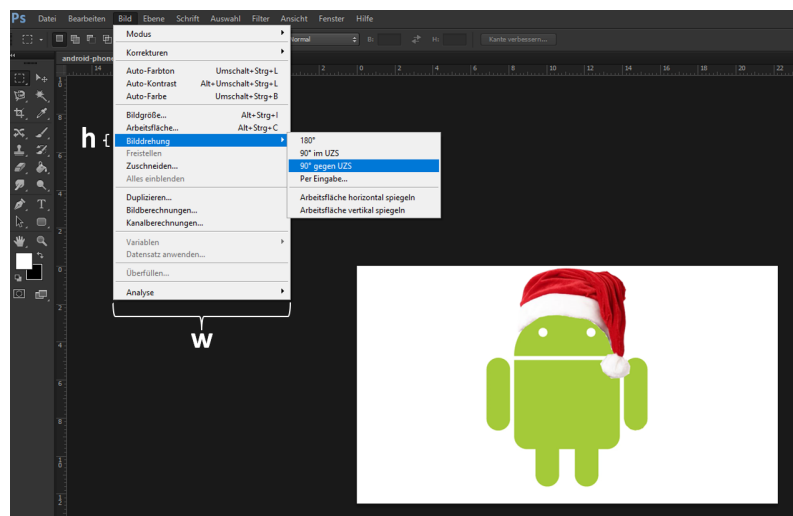


Abbildung 1: Graphische Oberfläche mit selektiertem Pulldown-Menü

Aufgabe 10.2 (WIMP (G.3.))

[6 Punkte]

In der Vorlesung haben Sie das *WIMP-System* kennengelernt. Beantworten Sie folgende Fragen zu diesem Thema:

- a) Was ist der Unterschied zwischen einem Piktogramm und einer Metapher? Verwenden Sie geeignete Beispiele zur Erklärung.
- b) Welchen Einsatzzweck erfüllen Dialoge und Formulare? Zählen Sie Komponenten (Bausteine) auf, die hierfür eingesetzt werden.
- c) Beschreiben Sie eine beliebige Anwendung und ihre Realisierung des WIMP-Systems, bei dem die Steuerung berührungsbasiert erfolgt. Diskutieren Sie, welche möglichen Herausforderungen hierbei auftreten und stellen Sie mögliche Lösungsansätze vor.

Aufgabe 10.3 (Gestensteuerung (Kapitel G.5.))

[3 Punkte]

- a) Auf einem Touch-Tisch soll ein Foto manipuliert werden. Das Foto soll, wie in Abbildung 2 gezeigt, aus der Ausprägung 1 in Ausprägung 2 überführt werden. Geben Sie Gesten aus dem heute gebräuchlichen Standard-Repertoire an, mit denen dies geleistet werden kann.
- b) Beschreiben Sie jeweils einen Anwendungsfall für die Gesten „Hold and Tap“ sowie „Multi Drag“.

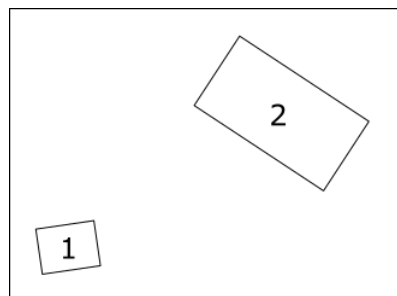


Abbildung 2: Screenshot des Touch-Tisches mit den Ausprägungen des Fotos

Aufgabe 10.4 (Erweiterte digitale Realität (H.2.))

[4 Punkte]

- a) In der Vorlesung haben Sie die Begriffe *Real Reality*, *Augmented Reality*, *Multimediated Reality* und *Virtual Reality* kennengelernt. Nennen Sie zu jedem Begriff ein mögliches Anwendungsbeispiel. Überlegen Sie in diesem Zusammenhang, welchen Vorteil die jeweilige Technik in der Anwendung hat.
- b) Ordnen Sie den vier in der Teilaufgabe a) genannten Ausprägungen jeweils ein passendes HMD gemäß der Unterscheidung „Video See Through“, „Optical See-Through“ und „Multiplexed“ zu. Begründen Sie ihre Zuordnung.
- c) Im Zusammenhang mit der erweiterten digitalen Realität wird die Kommunikation zwischen Mensch und Mensch häufig auch über den Begriff „Embodiment“ charakterisiert. Erklären Sie mit eigenen Worten, was darunter zu verstehen ist.
- d) Sie haben in der Vorlesung die beiden Konzepte von Immersion und Präsenz kennengelernt. Auf welches von beiden zielt der technische Aufwand in einem guten Kino (z.B. Surround-Sound, Bässe, hoch aufgelöstes, brillantes Bild)?

- e) Erklären Sie den Unterschied zwischen *Tile-basierten Streaming*, *Viewport-adaptiven Streaming* und *FoV-adaptiven Streaming*.

Bonusaufgabe 10.5 (Delaunay-Triangulierung (Kapitel F.4.6))

[5 Bonuspunkte]

Laden Sie den Coderahmen zu dieser Aufgabe von der MMI-Übungsseite herunter. Dieser erweitert die bereits bekannte Plotter-Anwendung um das `DelaunayPanel`, in dem eine Menge zweidimensionaler Punkte angezeigt wird. Ziel dieser Aufgabe ist es, eine Delaunay-Triangulierung dieser Punkte zusätzlich darzustellen.

Ein einfacher Algorithmus zur Delaunay-Triangulierung arbeitet nach dem folgenden Prinzip:

1. Berechne für jeden Punkt seine Projektion auf ein Paraboloid: $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \\ x^2 + y^2 \end{pmatrix}$
2. Teste für jedes Dreieck, ob alle übrigen Punkte oberhalb der von den drei Eckpunkten des Dreiecks aufgespannten Ebene liegen. Achten Sie dabei auf die korrekte Orientierung des Normalenvektors der aufgespannten Ebene.
3. Befinden sich alle Punkte oberhalb, so bilden die drei Punkte ein Delaunay-Dreieck.

Für die Realisierung des Algorithmus sind im Coderahmen bereits einige Funktionen vorgegeben.

Betrachten Sie speziell die Methode `isUnder(Point3D p)` innerhalb der Klasse `Triangle`, die benötigt wird, um zu überprüfen, ob drei Punkte ein Delaunay-Dreieck bilden. Die Methode gibt `true` zurück, wenn sich der gegebene Punkt `p` nicht in Richtung des Normalenvektors des Dreiecks befindet. Hierbei wird die Normalform der durch das Dreieck induzierten Ebene genutzt.

Implementieren Sie die Methode `delaunay`, die eine Liste mit allen Delaunay-Dreiecken zurückgibt und kommentieren Sie ihre Einzelschritte.

Hinweis: Dieser einfache Algorithmus ist mit $O(n^4)$ Zeitaufwand für n Punkte sehr ineffizient. In der Vorlesung wurde erwähnt, dass eine Delaunay-Triangulierung auch in $O(n \log n)$ Zeit berechnet werden kann. Beachten Sie, dass die Delaunay-Triangulierung nicht immer eindeutig sein muss.

Image by: FREEP!K



Wir wünschen Euch eine besinnliche und erholsame Weihnachtszeit! Genießt die Feiertage inmitten Euren Lieben und startet gut ins neue Jahr. Fröhliche Weihnachten!